MATLAB 왕초보



주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

Matlab의 연산자.

- **산술 연산자** : 수치 계산을 수행하는 연산자로써, 사칙연산이나 거듭 제곱 등을 말한다.
  - 산술 연산자 내에서의 연산 우선 순위는 다음과 같다.

① transpose(" . "), power (" .^ "), 복소 공액 transpose(" ' "), 행렬의 power(" ^ ")

② unary plus(" + "), unary minus(" - ")

③ 곱셈(" * "), 오른쪽 나눗셈(" ./ "), 왼쪽 나눗셈(" .₩ "), 행렬의 곱 (" * "), 행렬의 오른쪽 나눗셈(" / "), 행렬의 왼쪽 나눗셈(" ")

④ 덧셈(" + "), 뺄셈(" - ")

⑤ colon 연산자(" : ")

Matlab의 연산자.

- **관계 연산자** : 배열을 구성하는 각각의 원소에 대한, 작다(less), 같지 않다(not equal to) 등"을 비교하는 데 이용한다.



관계 연산자는 항상 **원소 대 원소(element-by-element)**로 연산한다. [표 2-3]은 관계 연산자들을 요약 정리한 것이다.

관계 연산자의 종류	해당 연산자에 대한 설명
<	"보다 적다(Less than)"
<=	"적거나 같다(Less than or equal to)"
>	"보다 크다(Greater than)"
>=	"크거나 같다(Greater than or equal to)"
==	"같다(Equal to)"
~=	"같지 않다(Not equal to)"

[표 2-3] Matlab의 **관계 연산자들**



C언어에서는 "**같지 않다(Not equal to)**"가 "**!=**"인 데, Matlab에서는 "~="이라는 것에 주의하자!

Matlab의 연산자.

- **논리 연산자** : "AND", "OR"등의 논리 연산을 수행하며, TRUE", "FALSE"와 같은 결과를 알려 준다.

논리 연산자의 종류	해당 연산자의 설명
&	AND
|	OR
~	NOT

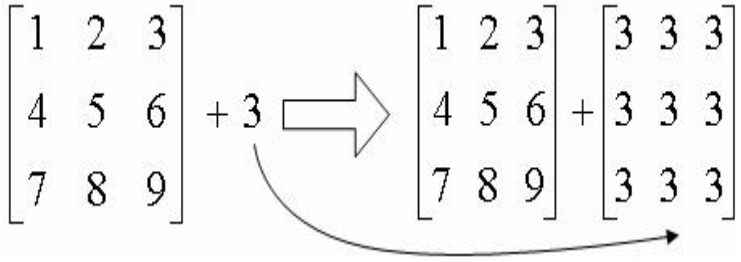
[표 2-4] Matlab의 **논리 연산자의 종류**



비트 연산자(bitwise logical operations)에 대해서는 matlab이 install되어 있는 directory의 "$DSN\toolbox\matlab**ops**"디렉토리에 있으니, "**help**" 명령어로 참고하기 바란다.

Matlab의 연산자.

- 임의의 크기를 갖는 배열과 수치(scalar)를 연산하는 경우, 다음과 같이 수치가 연산하려는 배열과 같은 크기를 갖고 동일한 원소를 갖는 배열로 확장된다.



- 한 개의 line에 모든 수식을 표현할 수 없을 때는 "..."을 사용하면 된다.

  예) >>x=1+2+3+...

  4+5+6

Course Objectives

이번 Course를 통하여 다음과 같은 내용을 배울 수 있다.

1. Matlab의 데이터 Type.
2. Matlab의 행렬표현 방법.
3. Matlab의 연산자.
4. 그외 주의해야할 사항들.



Note

- 수치를 표현할 때, 0.234와 .234는 같은 표현이다.
- 한 개의 line에 여러 개의 명령어들을 동시에 지정할 수 있다.
  - >>x=3; y=2; z=x+y;
- 빈 행렬이란 원소를 하나도 갖지 않는 행렬을 의미한다.
  - >>x=[] % "[]"은 빈행렬을 만들어 준다.
- format.m함수를 사용하여 보다 정밀한 계산 결과를 얻을 수 있다.
  - >> format long

    >> pi

    ans =

    3.14159265358979

Note

특수 값을 반환하는 함수들

특수 값 반환 함수 및 상수	각각의 특수 값에 대한 설명
eps	Matlab이 수치계산 할 때 발생하는 허용 오차 (tolerance)
realmax	여러분의 컴퓨터가 표현 할 수 있는 가장 큰 부동 소수점을 반환한다. (Largest floating-point number)
realmin	여러분의 컴퓨터가 표현 할 수 있는 가장 작은 부동 소수점을 반환한다. (Smallest floating-point number)
pi	3.1415926535897...
i 와 j	허수의 단위(즉, i^2 = -1), 그러므로, 가능하면, i와 j는 변수로 취하지 않는 것이 좋겠다.
inf	무한대(infinity)를 반환한다. ---> (임의의 nonzeros 수치) / 0
NaN	수치가 아님(**Not-a-number**)을 나타낸다. ---> 0 / 0 또는 inf / inf
computer	여러분의 컴퓨터 형(type)을 반환한다. (예, pcwin 등등)
flops	부동 소수점 연산의 횟수를 반환한다.
version	여러분이 현재 사용하는 Matlab의 버전을 반환한다.